

演示可靠性与 真实回放控制台

优化进度与验收报告

验收结论	通过
连续演练	3 / 3 通过 · 最长 1.475 秒
完整回归	533 项测试 + 592 个子测试 · 0 失败
展示尺寸	1440×900 与 1920×1080 浏览器实测通过
真实性	公开记录、受控夹具、同版本真实回放明确分层

本报告独立验收提升方向十四。它记录实现范围、真实案例、三轮演练、浏览器投屏测量、外部依赖状态、完整回归与影响分析。

报告日期：2026年9月28日

独立验收对象：提升方向十四——演示可靠性与真实回放控制台

产品入口：主导航“演示控制台”

直达地址：<http://127.0.0.1:8000/?view=demoConsoleView>

实现验收结论：通过

运行验收结论：通过；三种模式连续演练均成功，最长打开时间1.475秒

回归验收结论：通过；533项测试与592个子测试全部通过，0项失败

真实性结论：主案例与备选案例为已采集公开记录；受控演练案例明确标识；回放只读取已保存的真实请求、结果和回执

一、执行摘要

提升方向十四已经完成。系统新增一个可以直接用于总决赛现场的“演示可靠性与真实回放控制台”，把原先分散在服务、数据库、数据源、飞书和浏览器中的状态集中到一个页面，并将“实时”“已验证历史”“真实回放”三种模式明确区分。

本次升级重点不是增加一套表演页面，而是保证已有能力在网络波动、外部来源变化或飞书暂时不可用时仍能被稳定、诚实地展示。所有主案例、备选案例和回放案例都具有固定数据版本、数据时间、快照哈希和校验状态。发生故障时，系统只允许切换到同一版本、已经保存并验证过的回放，同时显示切换原因。

验收结果如下：

- 主案例实时模式、备选案例已验证历史模式、断网真实回放模式连续三轮通过。
- 三轮打开时间分别为1.475秒、0.172秒和0.143秒，均低于10秒验收门槛。
- 每轮都记录环境预检、完整性校验、模式选择、关键入口和投屏规格五个步骤及回执。
- 1440×900与1920×1080均完成真实浏览器DOM测量，无关键元素溢出或横向滚动。
- 本地服务、SQLite数据库、本地证据索引和飞书长连接当前就绪。
- 数据源健康状态如实显示为15个健康、1个降级、1个异常、0个未知；外部来源问题没有被隐藏，也不阻断核心演示。
- 服务重启后，三个冻结案例、三种回放证据、演练记录和布局记录均保留。
- 全项目回归没有发现原有功能损失、路由受阻、数据库损坏或编译故障。

二、原提升目标与落地结果

原提升目标	实际落地	验收状态
主、备、回放案例具有固定版本、时间和校验	三个角色分别保存来源编号、版本哈希、数据时间、快照哈希和验证状态	通过
关键动作有一键入口	案例快照保存数字孪生、评委挑战、公告原文等可重复入口	通过
清楚区分实时、历史和回放	页面持续显示 LIVE 、 HISTORY 、 REPLAY ，日志同时记录请求模式和实际模式	通过
异常时自动切换并解释原因	断网、版本变化和实时读取失败分别进入同版本回放或已验证历史，并显示原因	通过
持续检查演示环境	检查服务、SQLite、本地索引、公开数据源、飞书长连接和浏览器网络	通过
记录步骤耗时与回执	每次演练固定记录五个步骤、状态、耗时、详情和结构化回执	通过
两种投屏尺寸可验收	真实浏览器分别以1440×900和1920×1080加载并测量	通过
真实回放不得伪造	回放必须来自已保存记录、来源版本一致、快照哈希一致	通过
三轮全流程无阻断	三种代表性场景连续三轮通过	通过
不影响既有功能	全量测试、静态检查、前端语法和服务重启复验通过	通过

三、最终产品形态

3.1 控制台页面

页面从上到下包含：

- 1. 总体就绪状态和可信规则。
- 2. **LIVE** / **HISTORY** / **REPLAY** / **AUDIT** 模式说明条。
- 3. 刷新状态、准备案例、连续三轮演练和浏览器布局检查按钮。
- 4. 案例数、已验证回放数、连续通过状态和投屏检查结果。
- 5. 服务、数据库、本地索引、数据源、飞书和浏览器环境卡片。
- 6. 主案例、备选案例、回放案例卡片及三种模式入口。
- 7. 当前展示舞台、切换原因、数据时间、证据条目和可重复入口。
- 8. 演练日志、步骤耗时、成功回执与错误详情。

页面为独立视图，不改变原工作台、机会档案、飞书战情室、评委挑战或其他页面的入口与行为。

3.2 三种运行模式

模式	数据来源	适用场景	页面说明
实时 live	当前数据库记录重新计算的快照	网络和本地依赖正常	显示实时模式与当前数据时间
已验证历史 verified_history	冻结时保存并校验的快照	来源内容已更新，需要复现原结论	显示历史模式与冻结时间
真实回放 replay	此前实际运行保存的请求、结果、回执	断网或实时读取失败	显示回放模式、数据时间与切换原因

模式选择遵守以下规则：

- 当前版本与冻结版本一致时，实时模式正常打开。
- 当前数据版本发生变化时，系统切换到已验证历史记录，避免现场结论漂移。
- 浏览器离线或实时读取失败时，系统只使用同版本且哈希校验通过的真实回放。
- 回放记录遭到修改或版本不一致时，完整性步骤失败，系统不会将其作为有效回放展示。

四、冻结案例与真实性边界

4.1 主案例

字段	实测值
角色	主案例
标题	成方金融科技有限公司成方金科2026年ARM服务器采购项目招标公告
类型	机会记录
来源编号	pbcbprocurement:04b40d52-b636-11f1-88d4-b4055dfb2cc6
数据时间	2026-09-26 00:44:12
证据类型	公开记录 public_record
快照校验	通过
同版本回放校验	通过

主案例从当前数据库中按要求和证据完整度选择真实公开公告，包含项目数字孪生、变更影响、证据显微镜和飞书战情室预检结果。系统没有为验收新造一条公开公告。

4.2 备选案例

字段	实测值
角色	备选案例
标题	全球服务器机会现场检索
类型	评委挑战记录
来源编号	659f81b7-aa0c-4590-80fd-7019a3c0064b
数据时间	2026-09-28 10:01:03
证据类型	公开记录 public_record
快照校验	通过
同版本回放校验	通过

备选案例来自已经真实执行并保存的评委现场挑战，结果含TED、UNGM和英国Find a Tender等公开原文入口。

4.3 回放案例

字段	实测值
角色	回放案例
标题	飞书战情室受控演练回放（明确标识）
类型	机会记录
来源编号	demo-feishu-war-room
数据时间	2026-09-27 18:46:15
证据类型	受控夹具 controlled_fixture
快照校验	通过
同版本回放校验	通过

该记录用于稳定演示飞书战情室链路，页面和验收数据均明确写明“受控演练”，不会冒充公开业务结果。它仍然是此前实际保存在数据库中的请求、结果与回执，而不是在回放临时拼接的数据。

五、三轮连续演练验收

5.1 实测结果

轮次	案例	请求模式	实际模式	浏览器状态	投屏	打开耗时	结果
1	主案例	实时	实时	在线	1440×900	1.475秒	通过
2	备选案例	已验证历史	已验证历史	在线	1920×1080	0.172秒	通过
3	回放案例	实时	真实回放	离线	1440×900	0.143秒	通过

第三轮的切换原因为：“浏览器离线，已切换到同版本真实回放”。该原因同时出现在演练记录和模式步骤回执中。

5.2 每轮固定验收步骤

步骤	验收内容	三轮结果
环境预检	服务、数据库、索引、来源、飞书和浏览器状态	通过
完整性	冻结快照哈希与同版本回放校验	通过
模式选择	请求模式、实际模式、切换原因与数据时间	通过
关键入口	至少一个安全、可重复打开的入口	通过
投屏规格	只接受目标1440×900或1920×1080规格	通过

系统将每一步的顺序、状态、耗时、说明和结构化回执写入数据库。任一步失败，整轮演练都不会被标记为通过。

六、浏览器与投屏验收

布局检查由页面创建同源、离屏的浏览器 `iframe`，按目标尺寸真实加载演示控制台，然后读取文档宽度和关键区域的DOM边界。服务端只根据浏览器上报的测量值计算通过或失败，不能由前端直接指定“通过”。

投屏规格	浏览器视口	文档实测宽度	关键区域溢出	横向滚动	结果
标准投影	1440×900	1425像素	0项	无	通过
全高清	1920×1080	1920像素	0项	无	通过

两条记录均带有真实浏览器User-Agent，测量方式为 `same_origin_browser_dom`。页面还设置了1100像素和760像素响应式断点，较小屏幕会自动缩减列数和操作区密度。

七、环境、数据源与在线适配

7.1 当前环境

检查项	当前状态	实测说明
本地服务	就绪	API和静态页面由当前进程提供
SQLite数据库	就绪	<code>PRAGMA quick_check = ok</code>
本地证据索引	就绪	57条公告可读
公开数据源	可用但有外部波动	15健康、1降级、1异常、0未知
飞书连接	就绪	消息应用配置有效，长连接监听运行中
浏览器网络	动态检查	在线执行实时动作；离线自动进入回放

公开数据源中的1个降级与1个异常是外部站点当时的真实状态。方向十四不会把它们改写成健康。只要本地服务、数据库和本地索引正常，控制台仍保持可用；外部依赖异常会在页面显示，并触发历史或回放路径。

7.2 服务重启与持久化

验收过程中停止并重新启动本地服务及飞书长连接。重启后：

- `/api/health` 返回 `ok`。
- 数据库模式51正常加载。
- 三个冻结案例与三个已验证回放仍存在。
- 连续演练记录和两条浏览器布局记录仍可读取。

- 控制台总体状态恢复为 `ready`。

这证明方向十四不是依赖浏览器内存或临时进程状态，比赛电脑服务重启后可以恢复。

八、数据、接口与实现范围

8.1 数据库

数据库模式升级为51，新增以下独立表：

表	用途
demo_reliability_cases	保存主、备、回放案例的冻结版本和校验信息
demo_replay_artifacts	保存实际请求、结果、回执和快照哈希
demo_rehearsals	保存每轮模式、场景、浏览器状态、投屏、耗时和结论
demo_rehearsal_events	保存五个演练步骤及回执
demo_layout_audits	保存真实浏览器尺寸、文档宽度和关键元素溢出记录

这些表使用独立命名，不修改原有公告、机会、要求、飞书或评测表的字段语义。

8.2 API

方法	路径	用途
GET	/api/demo-reliability	读取总体状态、案例、演练和布局记录
POST	/api/demo-reliability/prepare	从现有记录冻结三个默认案例
POST	/api/demo-reliability/cases/freeze	冻结指定真实记录
POST	/api/demo-reliability/rehearsals	执行一次演练并保存五步回执
GET	/api/demo-reliability/rehearsals/{id}	读取单轮完整演练证据
POST	/api/demo-reliability/layout-audits	保存浏览器真实布局测量

8.3 关键实现文件

- `tendertrace/demo_reliability.py`: 案例冻结、哈希校验、回放选择、环境检查、演练和布局记录。
- `tendertrace/db.py`: 模式51和五张独立表。
- `tendertrace/app/api.py`: 方向十四API。
- `web/dist/index.html`、`web/dist/styles.css`、`web/dist/app.js`: 控制台页面、三种模式展示、连续演练和真实布局检查。
- `tests/test_demo_reliability.py`、`tests/test_web_static.py`: 后端、API、完整性、降级和页面合约测试。
- `scripts/verify_demo_reliability.py`: 运行环境的可重复验收脚本。

九、安全与真实性控制

9.1 数据完整性

- 快照使用稳定JSON序列化后计算SHA-256。
- 案例记录保存来源版本和快照哈希。
- 回放必须与案例来源版本一致。
- 读取回放时重新计算结果哈希，修改后的记录不会通过。
- 自动化测试已验证篡改回放被拒绝。

9.2 输入与输出控制

- 角色、来源类型和模式只接受白名单值。
- 文本长度和控制字符在后端校验。
- 投屏尺寸必须与规定配置完全匹配。
- 一键入口只接受站内路径或HTTP/HTTPS地址。
- 输出经过统一清理，避免敏感字段直接进入页面。

9.3 回放真实性

回放案例必须满足四项条件：

1. 记录已经存在于本地数据库。
2. 请求、结果和回执已在冻结时保存。
3. 来源版本与当前冻结案例一致。
4. 结果内容重新计算的哈希与保存值一致。

因此，系统不能用一张固定HTML页面或临时拼装对象冒充真实运行结果。

十、测试、编译与回归结果

10.1 方向十四专门测试

专门测试覆盖：

1. 从真实数据库记录冻结案例并创建同版本回放。
2. 断网自动切换回放，五步回执齐全，打开时间低于10秒。
3. 实时数据版本漂移时切换到已验证历史并说明原因。
4. 篡改回放无法通过完整性校验。
5. 浏览器布局通过与失败均由测量值推导。
6. 默认主、备、回放案例只能从已有记录产生。
7. API准备、演练、布局和总览完整可用。
8. 页面包含模式、环境、案例、日志和响应式规则。

方向十四与网页静态测试共11项通过。

10.2 全项目回归

```
533 passed, 1 warning, 592 subtests passed in 134.27s
```

唯一警告来自Starlette测试客户端对旧版httpx适配层的弃用提示，不是项目功能故障，也没有测试失败。

其他检查：

```
Python Ruff: All checks passed!
JavaScript: node --check
Git diff --check:
SQLite quick_check: ok
```

十一、对既有功能的影响检查

既有能力	检查结果
公告采集和数据源适配器	全量回归通过；方向十四只读取状态，不改变采集规则
自然语言检索和评委挑战	回归通过；备选案例直接复用已完成会话
投标数字孪生	回归通过；方向十四只读取展示快照
证据显微镜和可审计证据链	回归通过；快照保留原证据状态
变更影响引擎	回归通过；没有改写原影响结论
飞书机器人和投标战情室	回归通过；演示预检为无副作用计划，长连接正常
企业能力、要求、会审和投标包	全量测试覆盖，无功能损失
业务价值实验室	原计算与记录未被修改
数据库旧数据	模式增量升级，旧表和旧记录保留
本地服务启动和重启	停止、启动和恢复后复验通过

未发现方向十四造成的正常功能损失、接口冲突、页面入口瘫痪、数据库损坏或本地编译失败。

十二、剩余边界与比赛使用建议

- 外部站点健康状态会随网络和反爬策略变化；当前1个降级和1个异常应继续如实显示。
- 比赛前先打开控制台，确认总体状态为“就绪”，再点击“连续三轮演练”。
- 主舞台优先使用主案例实时模式；若版本发生变化，接受系统进入已验证历史，不要临时覆盖冻结版本。
- 断网演示时关闭浏览器网络并从控制台发起，页面应明确显示真实回放和切换原因。
- 回放案例中的受控演练数据只用于展示流程，不应用于证明真实业务数量或中标效果。

6. 本机Codex浏览器自动控制组件存在环境级启动故障，因此本次没有自动截图；实际页面已通过同源浏览器脚本完成两种尺寸的DOM测量并保存记录。该限制只影响截图取证，不影响页面运行与布局验收。

十三、复验方法

13.1 浏览器复验

打开：

```
http://127.0.0.1:8000/?view=demoConsoleView
```

依次执行：

1. 点击“刷新状态”。
2. 确认三个案例均显示“快照已验证”和“回放已验证”。
3. 点击“连续三轮演练”。
4. 确认三轮均通过，且断网轮显示真实回放原因。
5. 点击“浏览器布局检查”。
6. 确认1440×900与1920×1080均显示通过。

13.2 机器验收

```
cd E:\tt
.\.venv\Scripts\python.exe scripts\verify_demo_reliability.py
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q
node --check web\dist\app.js
```

机器可读证据保存在：

```
docs/demo/demo_reliability_acceptance_20260928.json
```

十四、最终结论

提升方向十四达到原方案的全部验收标准：三个案例可在10秒内打开、全程断网可完成核心演示、模式和数据时间始终可见、连续三轮无阻断、两种投屏分辨率无关键溢出。真实性边界、外部依赖状态和受控演练数据均明确标识。

该方向已经具备总决赛现场使用条件。当前外部数据源存在1个降级和1个异常，但它们不会使演示控制台或本地核心故事不可用；页面会如实显示并使用已经验证的历史或回放路径。方向十四本身没有发现阻断性缺陷，也没有造成既有功能损失。